Funções de Várias Variáveis Reais

Matemática para Doutorado em Economia — EPGE/FGV

Vitor Wilher

Professora: Silvia Matos

Motivação

Em Economia, quase todas as relações de interesse dependem de **múltiplos fatores simultaneamente**:

- O consumo depende da renda **e** dos preços
- A utilidade depende das quantidades de **vários bens**
- O produto depende do capital, do trabalho **e** da tecnologia

Objetivo: generalizar o conceito de função para o caso de várias variáveis.

Definição Formal

Uma **função de várias variáveis reais** associa a cada vetor $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ um único escalar $z \in \mathbb{R}$:

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x_1, \dots, x_n) \mapsto z = f(x_1, \dots, x_n)$$

O caso mais comum em Economia é $n = 2$:

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto z = f(x, y)$$

O gráfico de f é uma **superfície** no espaço $\mathbb{R}^3$.

Conceitos Fundamentais

Conceito	**Definição**
Domínio D	Conjunto de pontos onde f está definida
Imagem $\mathrm{Im}(f)$	Conjunto de valores assumidos por f
Gráfico	$\{(\mathbf{x}, z) : z = f(\mathbf{x}),\ \mathbf{x} \in D\}$

Exemplo: Custo Total

Firma com dois insumos de preços $w_1 = 3$ e $w_2 = 5$:

$$C(x_1, x_2) = 3x_1 + 5x_2$$

x_1	x_2	C
0	0	0
2	0	6
0	2	10
2	3	21
4	4	32

- $D = \mathbb{R}^2_+$, $\mathrm{Im}(f) = [0, +\infty)$
- Curvas de nível: **isocustas**

$$x_2 = \frac{\bar{C}}{5} - \frac{3}{5}x_1$$

A Função Cobb-Douglas

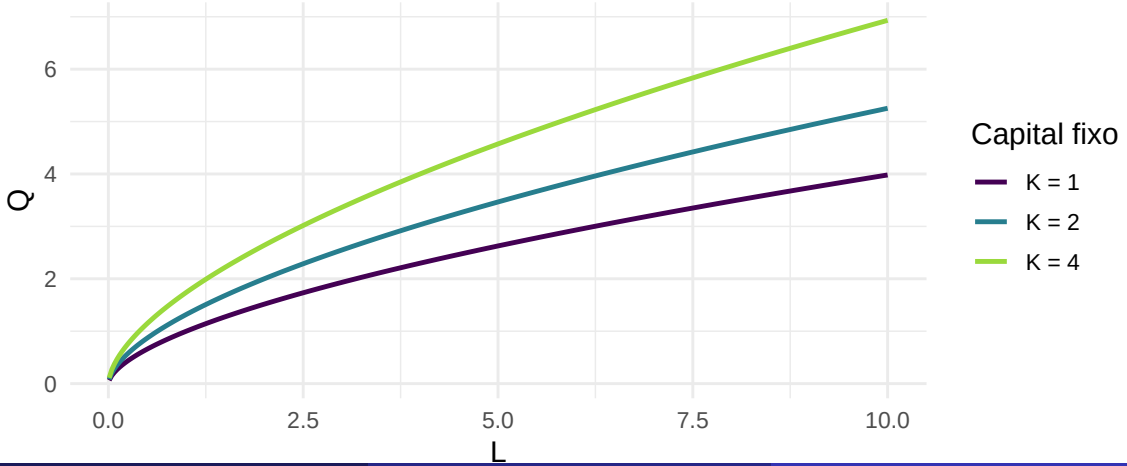
$$\boxed{Q = f(K, L) = A\,K^{\alpha}\,L^{\beta}}$$

Parâmetro	**Interpretação**
$A > 0$	Produtividade total dos fatores
$\alpha \in (0, 1)$	Elasticidade do produto em relação a K
$\beta \in (0, 1)$	Elasticidade do produto em relação a L

Cobb-Douglas com K Fixo

Fixando $K = \bar{K}$: $\quad Q(L) = A\,\bar{K}^{\alpha}\,L^{\beta}$

Para $\beta \in (0,1)$: função crescente e côncava — **produto marginal decrescente do trabalho**.



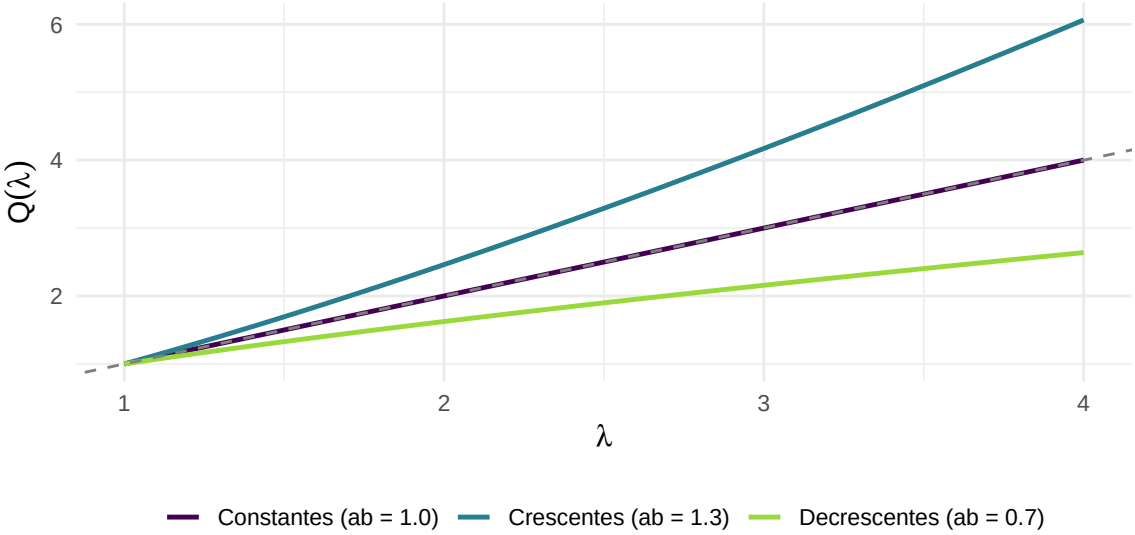
Retornos de Escala

Multiplicando todos os insumos por $\lambda > 0$:

$$f(\lambda K,\, \lambda L) = \lambda^{\alpha+\beta}\, f(K, L)$$

Condição	**Retornos**
$\alpha + \beta = 1$	Constantes
$\alpha + \beta > 1$	Crescentes
$\alpha + \beta < 1$	Decrescentes

Retornos de Escala — Visualização



Curvas de Nível — Definição

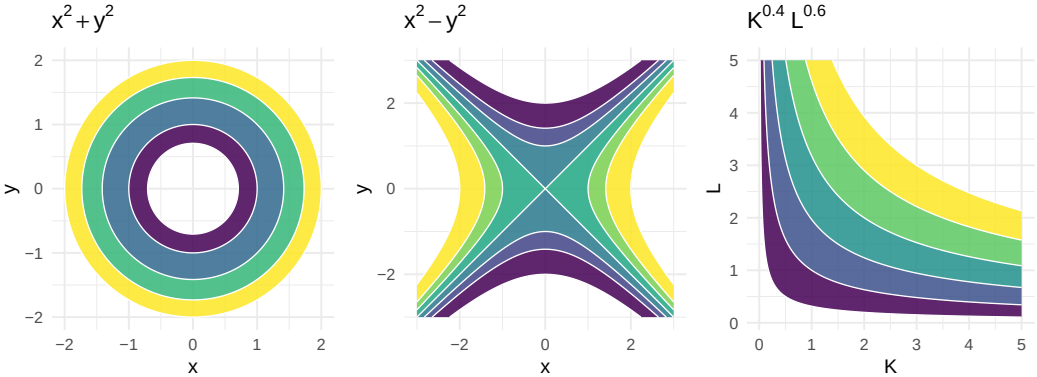
Dada $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, a **curva de nível** de valor c é:

$$\mathcal{C}_c = \{(x, y) \in D : f(x, y) = c\}$$

Interpretação: projeção no plano xy da interseção do gráfico de f com o plano horizontal $z = c$.

Em Economia: as curvas de nível da função de produção são as **isoquantas**.

Exemplos de Curvas de Nível

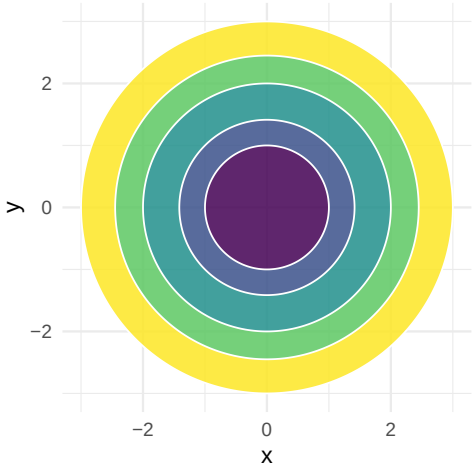


Exemplo: $f(x, y) = x^2 + y^2$

Domínio: $D = \mathbb{R}^2$
Imagem: $[0, +\infty)$
Curvas de nível:

$$x^2 + y^2 = c \quad (c \geq 0)$$

Circunferências de raio $\sqrt{c}$.
Gráfico: paraboloide elíptico.



Derivadas Parciais — Definição

A **derivada parcial de** f **em relação a** x no ponto (x_0, y_0):

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h,\, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Ideia: congelar uma variável e diferenciar em relação à outra.

Interpretação geométrica: inclinação da curva de interseção do gráfico com o plano $y = y_0$.

Derivadas Parciais — Exemplos

$f(x,y)$	$\partial f/\partial x$	$\partial f/\partial y$
x^2+y^2	$2x$	$2y$
x^2-y^2	$2x$	$-2y$
$\frac{1}{x-y^2}$	$-\frac{1}{(x-y^2)^2}$	$\frac{2y}{(x-y^2)^2}$

Cobb-Douglas $f(K,L) = AK^{\alpha}L^{\beta}$:

$$\frac{\partial f}{\partial K} = \frac{\alpha Q}{K} \quad \text{(PMgK)}, \qquad \frac{\partial f}{\partial L} = \frac{\beta Q}{L} \quad \text{(PMgL)}$$

Interpretação Econômica

Na Cobb-Douglas, α e β são as **elasticidades** do produto:

$$\frac{\partial \ln Q}{\partial \ln K} = \alpha, \qquad \frac{\partial \ln Q}{\partial \ln L} = \beta$$

Interpretação

Um aumento de 1% em K, mantendo L fixo, eleva Q em α%.

Derivadas de Segunda Ordem

Quatro derivadas de segunda ordem de $f(x, y)$:

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \, \partial y}, \quad f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \, \partial x}$$

Teorema de Young

Se f_{xy} e f_{yx} são contínuas em (x_0, y_0), então $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

A ordem de diferenciação é irrelevante — reduz 4 derivadas a 3.

A Matriz Hessiana

Todas as derivadas de segunda ordem organizam-se na **Hessiana**:

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

Pelo Teorema de Young, H_f é **simétrica**.

Cobb-Douglas (para $\alpha, \beta \in (0,1)$): $f_{KK} < 0$ e $f_{LL} < 0$

$\Rightarrow$ **produto marginal decrescente de cada insumo**

Resumo

Conceito	**Resultado-chave**
Função $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$	Superfície no $\mathbb{R}^3$
Curvas de nível	Cortes horizontais do gráfico
Derivada parcial	Derivada com a outra variável fixada
Teorema de Young	$f_{xy} = f_{yx}$ (sob continuidade)
Hessiana	Matriz simétrica de 2ª ordem
Retornos de escala	Determinados por $\alpha + \beta$